



Tempo e Data Juliana

Apoio à solução do Problema 3, para entender sobre o tempo nas atividades espaciais

Lab. de GNC – prof. Gil - Engenharia Aeroespacial/UFABC



Objetivos

- Apoio à solução do PB-3 (Lab. De GNC)
- Entender sobre tempo nas atividades espaciais
- Saber o que é a *Data Juliana – DJ*
- Criar um algoritmo para cálculo da Data Juliana
 - (ref. Wertz: “1.4 – time measurements”)
- Saber o que é a *Data Juliana Modificada* (usada no Brasil) e como calculá-la
- Entender a diferença entre o resultado obtido pelo algoritmo e o dado pela função ***‘juliandate’*** do MATLAB

Roteiro deste estudo

- O que é Tempo Universal? E Data Juliana?
- Como calcular a Data Juliana – DJ?
 - Entendendo e implementando o algoritmo do Wertz
 - Wertz, 1978, cap.1, item 1.4: “time measurements”.
 - Verificação do algoritmo com exemplos
 - Entendendo o resultado dado pelo algoritmo
 - Diferenciação do algoritmo criado por nós com o do MATLAB (*juliandate*)
 - Por que dão resultados diferentes?
 - Data Juliana Modificada - DJM
 - DJM contabilizada a Fração do dia ($DJM_{\text{frac_dia}}$)
 - Para finalizar: - Qual é a $DJM_{\text{frac_dia}}$ deste momento (agora)?
- Fechando o estudo: conceitos principais



O que é Tempo Universal?

O que é Data Juliana?

- Estas definições são muito importantes e devem ser estudadas
 - O arquivo de apoio em pdf foi enviado ("1-time_measurements-Wertz+com.pdf")
 - Estude-o e anote as definições para compor o seu relatório
- Você entenderá que a Data Juliana foi criada por astrônomos para uso junto às suas observações noturnas.
 - Por esse motivo o dia juliano começa ao meio dia e termina ao meio dia do dia seguinte.
- A DJ constitui um sistema simples para medição do tempo decorrido (em dias).
 - É um número inteiro de dias passados, a partir da data de referência.
 - Que data é essa? O que ela tem de especial?
 - Fluxo contínuo do tempo => não há interrupções, diferentemente da data calendário.
 - Quanto tempo passou entre as datas 12/Dez/2008 e 25/mar/2020?
 - Muito importante para medições científicas, como as observações astronômicas, por exemplo
 - Muito importante para atividades espaciais. Veja:
 - Dia 00 da missão: lançamento; evento 'X' ocorrerá no dia 29.456789 da missão... Encontro em 't-20m'... Etc.
 - Exemplo do Orbiter Space Simulator, onde a DJM com fração do dia marca o andamento da missão.
 - Por fim, responda: - que dia juliano é hoje?
 - Que dia é um número inteiro...

Como calcular a Data Juliana – DJ?

➤ Estudemos a ref. Wertz (1978; cap.1, item 1.4: “time measurements”).

➤ tomando I = ano, J = mês, K = dia, temos o seguinte algoritmo (atribuído a Fliegel e Van Flandern, 1968):

$$\begin{aligned} JD = & K - 32075 + 1461 \cdot (I + 4800 + (J - 14) / 12) / 4 \\ & + 367 \cdot (J - 2 - (J - 14) / 12 \cdot 12) / 12 \\ & - 3 \cdot ((I + 4900 + (J - 14) / 12) / 100) / 4 \end{aligned}$$

➤ CUIDADO! Como é explicado, trata-se de aritmética inteira (do FORTRAN).

➤ Para executá-la há que se respeitar:

➤ 1. a prioridade: multiplicações e divisões são feitas da esquerda p/ a direita;

➤ 2. o resultado da operação é dado pelo menor valor inteiro associado.

➤ Por exemplo, $-2/12 \Rightarrow 0$

➤ A seguir, vejamos como usar esse algoritmo, adaptando-o ao MATLAB.

Data Juliana - Entendendo e implementando o algoritmo do Wertz

- Ao invés de JD, como no Wertz, chamaremos nosso algoritmo de '*DiaJuliano*'
- Dividimos o algoritmo completo em 3 partes: DJ1, DJ2 e DJ2
 - **JD = DJ1 + DJ2 + DJ3**, onde
 - **DJ1** = $K - 32075 + 1461 * \left[I + 4800 + (J - 14) / 12 \right] / 4$;
 - **DJ2** = $367 * \left[J - 2 - (J - 14) / 12 * 12 \right] / 12$;
 - **DJ3** = $-3 * \left\{ \left[I + 4900 + (J - 14) / 12 \right] / 100 \right\} / 4$;
 - Cada parcela será computada em separado, respeitando as regras da aritmética inteira:
 - 1. prioridade: multiplicações e divisões são feitas da esquerda p/ a direita;
 - 2. tomar como resultado o menor valor inteiro associado ao resultado da divisão real, na direção do zero (truncar o resultado real).
 - Começemos com DJ1. Vejamos...

Data Juliana – Entendendo e implementando o algoritmo do Wertz

- $JD = DJ1 + DJ2 + DJ3$
- Tomemos o exemplo do Wertz: 25/dez/1981 tem $JD = 2.444.964$
 - Com $I=1981, J=12, K=25$
- $DJ1 = K - 32075 + 1461 * [I + 4800 + (J - 14) / 12] / 4$;
 - 1º) calculemos o parêntesis $(J - 14) / 12 = -2 / 12 = -0,1666...$
 - O menor inteiro associado a este resultado é zero.
 - Assim, $DJ1 = K - 32075 + 1461 * [I + 4800 + 0] / 4 = K - 32075 + 1461 * [I + 4800] / 4$
 - Agora, resolvemos o colchete: $DJ1 = K - 32075 + 1461 * [6781] / 4$
 - Para prosseguir, observe o final da equação acima. E agora? Qual operação realizamos 1º, multiplicação ou divisão?
 - Lembre-se: a prioridade é da esquerda p/ a direita...
 - Portanto, 1º efetuamos a multiplicação: $1461 * 6781 = 9\,907\,041$
 - Depois, dividimos (divisão inteira) o resultado por quatro:
 - $9\,907\,041 / 4 = 2\,476\,760,25 \rightarrow$ truncar; tomar o menor inteiro assoc. na direção do zero $\Rightarrow 2\,476\,760$
- Por fim, $DJ1 = K - 32075 + 2476760 \rightarrow DJ1 = 2\,444\,710$
- Você entendeu? Consegue calcular $DJ2$ e $DJ3$?
- Resultados esperados: $DJ2 = 305$; $DJ3 = -51$

Data Juliana – Entendendo e implementando o algoritmo do Wertz

- Assim, $JD = DJ1 + DJ2 + DJ3 = 2\,444\,710 + 305 - 51 = 2\,444\,964$
- Confere com o resultado esperado.
- O que isso significa?
 - Que o dia 25/12/1981 equivale ao dia juliano 2 444 964.
 - Mas se o dia juliano começa ao meio dia, isso quer dizer?
 - Boa pergunta. Vamos entender:
 - o dia juliano 2 444 964 começou ao meio dia do dia 25/12/1981, passa pela sua noite (lembre-se das observações astronômicas) e vai até o meio dia do dia seguinte.
 - Quer dizer que na manhã desse dia (antes do meio dia) ainda era o dia juliano anterior, 2 444 963?
- ➔ SIM!!!

Data Juliana – Entendendo e implementando o algoritmo do Wertz

➤ Como implementar isso no MATLAB?

➤ O MATLAB tem uma função interna 'fix' que pode ajudar.

➤ No *help* do programa:

```
>> help fix
fix      Round towards zero.
fix(X) rounds the elements of X to the nearest integers towards zero.
```

➤ É isso que queríamos!

➤ Assim, o que precisamos fazer é obedecer as regras da aritmética inteira:

- Operações de multiplicação e divisão são efetuadas da esq p/ a direita => use parêntesis p/ estabelecer a hierarquia e assegurar isso;
- E aplicamos o '*fix*' para que seja feita a divisão inteira adequadamente.

➤ Como exemplo, o cálculo de **DJ1** = $K - 32075 + 1461 * (I + 4800 + (J - 14) / 12) / 4$:

- Comece pela substituição da divisão normal pela divisão inteira. Substitua $(J-14)/12 \rightarrow \text{fix}((J-14)/12)$;
 - Assim, **DJ1** = $K - 32075 + 1461 * (I + 4800 + \text{fix}((J-14)/12)) / 4$;
- Depois, o colchete vermelho será resolvido.
- Na sequência, para garantir que a multiplicação por 1461 seja efetuada antes da divisão por 4, insira parêntesis:
 - **DJ1** = $K - 32075 + (1461 * (I + 4800 + \text{fix}((J-14)/12))) / 4$; => parêntesis em azul foi inserido
- Depois, falta a divisão por 4 na aritmética inteira:
 - $(1461 * (I + 4800 + \text{fix}((J-14)/12))) / 4$ é substituído por: $\text{fix}((1461 * (I + 4800 + \text{fix}((J-14)/12)))) / 4$
- Isso garantirá que o cálculo seja efetuado de acordo com as regras da aritmética inteira.
 - Portanto, no MATLAB: **DJ1 = K - 32075 + fix((1461*(I+4800+fix((J-14)/12))) /4);**

Data Juliana – Entendendo e implementando o algoritmo do Wertz

- $DJ1 = K - 32075 + \text{fix}((1461 * (I + 4800 + \text{fix}((J - 14) / 12))) / 4);$
- Como ficam as expressões para DJ2 e DJ3?
 - Faça você. Já sabe que precisa garantir a divisão inteira com o 'fix' e a hierarquia das operações de multiplicação e divisão efetuadas da esquerda para a direita => garanta com uso de parêntesis.
 - Para o exemplo dado (25/12/1981), $DJ1 = 2\,444\,710$, $DJ2 = 305$; $DJ3 = -51$
 - Outros exemplos:
 - 24/03/2020 => $I=2020$, $J=3$, $K=24$. Teremos
 - $DJ1 = 2\,458\,954$, $DJ2 = 30$, $DJ3 = -51$
 - Com isso, o dia juliano correspondente à data calendário 24/03/2020 é 2 458 933
 - Quer dizer que, após o meio dia, em 24/03/2020, começou o dia juliano 2 458 933.
 - Veja que o dia juliano é um valor inteiro. O mesmo vale para a pergunta "Que dia é hoje?"
 - Para terminar, responda: - Que dia juliano é hoje?

Data Juliana no MATLAB

- Já temos um algoritmo para cálculo da DJ.
- Ele devolve sempre um número inteiro, correspondente ao dia juliano relacionado à data calendário.
- E no MATLAB? Não há função interna para esse cálculo? - Sim, há. Ela é chamada *'juliandate'*.
 - A função *'juliandate'* é um pouco diferente. Vejamos:
 - Ela solicita, para seu cálculo: dia, mês, ano, hora, minutos e segundos.
 - Ela não devolve um número inteiro de dias como resposta;
 - Isso significa que ela considera a fração do dia na resposta (h,m, s são transformados para dias).
 - Se você inserir apenas dia, mês e ano, ela assumirá que (hora, min, seg) = (0,0,0).
 - Aí ela calcula a data Juliana nesse dia e horário.
 - No exemplo discutido (25/dez/1981), se usarmos no MATLAB:
 - `>> juliandate(1981,12,25)`
 - A resposta será 2 444 963.5 que difere da obtida com nosso algoritmo: 2 444 964
 - Está correta essa resposta? – Sim! (dentro da proposta da função; verifique no *'help juliandate'*)
 - Lembra que o dia juliano começa ao meio dia? Pois é, na função do MATLAB a fração do dia é considerada e à zero hora do dia 25/dez/1981 ainda estávamos no dia juliano anterior e já havia decorrido metade dele (do meio dia até meia noite = 0.5 dia).
 - Como obter a mesma resposta do nosso algoritmo com a função *juliandate*? – É preciso perguntar direito...
 - Basta inserir o horário do meio dia, que é quando o dia juliano começa, como (hora, min, seg): (h,m,s) = (12,0,0).
 - `juliandate(1981,12,25,12,0,0) = 2 444 964`, como esperado!

Data Juliana Modificada - DJM

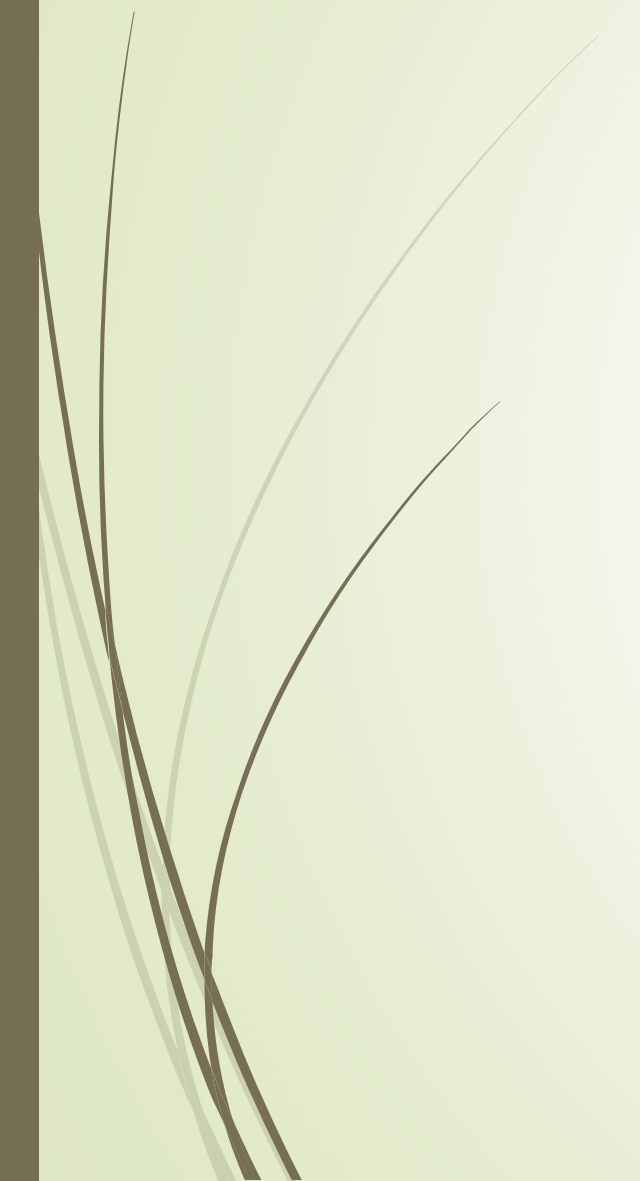
- A Data Juliana Modificada é uma simplificação da Data Juliana convencional
- Utilizada no Brasil, a DJM pode ser calculada a partir da Data Juliana, da seguinte maneira:
 - 1º) calcula-se a DJ para o dia (o valor deve ser um número inteiro, vale p/ o dia juliano que começa ao meio dia do dia em questão e vai até o meio dia do dia seguinte); 2º) depois, calcula-se a DJ às 0h do dia, DJ0. Para isso, basta subtrair 0,5 de DJ: $DJ0 = DJ - 0,5$.
 - 2º) calcula-se a data juliana modificada inicial, $DJM0 = DJ0 - 2400000.5$ (a parte decimal, 0.5, significa que já foi descontado $\frac{1}{2}$ dia. Isso significa que a DJM0 é contabilizada a partir de 0h UT do dia, diferentemente da DJ, que é contada a partir do meio dia => você sabia disso?).
- Portanto, é muito simples. Basta calcular a DJ e a partir dela, a DJM0, como indicado.
- Exemplos:
 - 25/dez/1981 => DJ = 2 444 964; DJM0 = 44963 (a partir das 0h UT)
 - 24/mar/2020 => DJ = 2458933; DJM0 = 58932 (sempre valendo a partir da 0h UT)
- E se quisermos inserir a fração do dia no cálculo da DJM.
 - Simples. Tomemos a DJM0 que começa à zero hora do dia.
 - Basta somar o tempo decorrido (convertido para dias) à DJM: $DJM_{frac_dia} = DJM0 + frac_dia$
 - Neste caso, basta converter para dia o tempo decorrido desde o início do dia: (h,min,seg) => dias
 - Exemplo: 9h 10m e 35 seg = quanto de um dia?
 - $9h = 9h \cdot (1 \text{ dia}/24h) \text{ dias}$; $10min = 10 \text{ min} \cdot (1h/60min) \cdot (1 \text{ dia}/24h) \text{ dias}$; $35 \text{ seg} = 35 \text{ s} \cdot (1h/3600s) \cdot (1 \text{ dia}/24h) \text{ dias}$
 - Portanto, $9h 10min 35s = [9 + 10 \cdot (1/60) + 35 \cdot (1/3600)] \cdot (1/24) \text{ dias} = 0.382349537037037 \text{ dia}$
 - Em termos gerais, a conversão de (hr,min,sec) p/ dias é dada por: $[h + min \cdot (1/60) + sec \cdot (1/3600)] \cdot (1/24)$

Encerramento

- Agora estamos prontos para resolver a atividade que pede o cálculo da DJM com fração do dia para o momento atual (já enviada)
- Antes, porém, vamos relembrar o que foi estudado aqui:
 - Aprendemos o que é a Data Juliana.
 - Aprendemos a calcular a Data Juliana pelo algoritmo do Wertz.
 - Vimos como implementar o algoritmo do Wertz no MATLAB
 - Verificamos o que há uma diferença entre a Data Juliana calculada por nós e aquela que a função *'juliandate'* do MATLAB oferece.
 - Entendemos a diferença e já sabemos o que fazer para obter o mesmo resultado com nosso algoritmo ou com a função do MATLAB
 - Estudamos o que é a Data Juliana Modificada e aprendemos a calculá-la, inclusive com fração do dia, que é sua forma mais comum.



Obrigado



gnc.ufabc@gmail.com